الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان شهادة التعليم المتوسط
دورة: 2025

اختبار في مادة: اللغة الأمازيغية
المدة: ساعة ونصف

Taqbaylit

Dda Rabeḥ, yedder d tmeṭṭut-is ussan n lehna d talwit. Ulac amennuɣ d temɣart, ulac asnegrec[1] n umɣar. Aseggas yeṭṭafar-it wayeḍ, rnant ɣur-s tlata n teqcicin akked yiwen n uqcic [...]. Itri, d isem i as-tefka Messeɛd i mmi-s i wakken ad ireqq am yitri gar tezyiwin-is. Dda Rabeḥ, iḥemmel arraw-is, am uqcic, am teqcict ; yeggul ad ten-yawi deg ubrid n tmussni ɣas ma ad yessenz ula d tiferkiwin i yekseb. Ur yebɣi ara ad asen-teḍru am tmacahut-is, yebɣa ad ifen akk medden.

Itri, seg temẓi-s ifaq i kullec, yessen kullec ! Yekkes-as i baba-s aɣilif, tiɣawsiwin akk i tteḥwiğin deg uxxam d netta i tent-id-iqeddcen. Lḥaṣun, tawacult-is akk, tesfillit-as ala ayen yelhan.

Iseggasen zerrin, Itri, yettnerni ; yeqqel d ilemẓi, yeqqar deg tesnawit. Dinna, kra n warrac yeffɣen i ubrid, usmen deg-s, imi yeẓwer deg leqraya, nutni texḍa-ten akk tmussni, dɣa bɣan ad t-awin yid-sen. Yal tikkelt mi ara d-yeffeɣ seg uɣerbaz, ad t-id-tebɛen, ad bdun ad as-qqaren : « Amek ay Itri ? Mazal-ik la teṭṭafareḍ deg yijufar n tagi iwumi qqaren zeɛma tamussni ? [...] Eğğ-ik akkin seg yimussnawen-agi, taseḍ-d ad txedmeḍ yid-neɣ. Ass n lğemɛa, ɛeddi-d ɣer ssuq, ad twaliḍ s wallen-ik. »

Ayen i as-d-nnan yimcumen-nni i Yitri, yegguma ad yeffeɣ allaɣ-is. Ixemmem, ixemmem, yuɣal yenna deg wul-is : « D acu n tuccḍa yellan ma yella xedmeɣ yid-sen, ad d-awiɣ cwiṭ n yidrimen ad ɛiwneɣ baba ? »

Farida KHEFIF, *Tasarut n wul*, Editions ASIREM, Bouira, 2017, Sb. 03-06

---

[1] Amennuɣ

Isestanen:

I. Tigzi n tirawt d yiferdisen n tutlayt (12/12) :

1. Amek yedder Dda Rabeḥ akked tmeṭṭut-is ?
2. Acḥal n dderya i yesεa Dda Rabeḥ ?
3. Ayγer i as-tsemma Messεed i mmi-s **Itri** ?
4. Sani yebγa Dda Rabeḥ ad yawi tarwa-s ?
5. Ayγer bγan warrac-agi ad awin Itri yid-sen ? Efk-d snat n tmental (ssebbat)
6. Efk-as azwel i uḍris.
7. Af-d aktawal n leqraya deg uḍris (04 n wawalen).
8. « Ulac asnegrec n umγar »

   Isem «umγar» d : - asemmad usrid - asemmad arusrid - asemmad n yisem

   - Fren (xtir) yiwet n tririt iwatan.
9. Err tafyirt -a γer yizri anilaw :

   « Ad ten-yawi deg ubrid n tmussni. »

II. Afares s tira (08/08) :

« Tamussni, d asafu n tudert »

Itri, yeεweq ma ad yeddu d yimcumen-nni neγ ad yeḍfer abrid n leqraya.

Keččč/kemm, tessneḍ anelmad teḍra-as tedyant n Yitri maca llan-d yid-s i lmendad yimawlan-is, iselmaden-is d yimeddukkal-is n tidet, rran-t-id γer leqraya d tmussni.

- Aru-d aḍris gar 10 ar 12 n yijerriden ideg ara d-talseḍ tadyant-agi.

Ini-d :

- Melmi d wanda teḍra ?
- Iwumi teḍra ? Acu yeḍran ?
- Amek ssawḍen yimawlan-is d yiselmaden-is ad t-id-rren γer leqraya ?

ⵜⴰⵎⴰⴳⴰⵀ

ⴰⵜⵔⵉ

ⴰⵏⴹⴰⵎⵉⵙ ⵉⴷⴷⴰⵔ ⵏⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⴹⵏⴻⵜ ⵉⴳⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏⵜ, ⴷ ⴰⵍⵅⴻⵔ ⵓⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⵏⵊⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴳⴰⵔⵜ ⵓⴰⵍⴰ ⴰⵡⵔⴻⵜⵉ ⵏ ⴰⵎⴳⴰⵔⴰ. ⴰⵓⴰⵜⴰⵉ ⴹⴻⵊⵔ ⵉⵉⴰⵏ ⵓⵜⴰⵏⴷ ⵊⵓⵍ ⴰⵎⴳⴰⵔ ⵙⴰⵏⴰⵜⵜ ⴱⴰⵔⴰⴹⴻⵏ ⴷ ⴰⴱⵔⴰⴹ ⵉⵉⴰⵏ ⵉⵖⴰⵙ ⴰⴱⴱⴰⵏⴻⵜ ⵉⵙⵎ ⴰⵜⵔⵉ ⴻⵙⴻⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⴰⵙⴳ ⴳⵓⵏⴷ ⴰⵜⵔⵉ ⵖⴻⵔ ⵉⵜⵔⴰⵏ.

ⴰⵏⴹⴰⵎⵉⵙ ⵉⴰⵔⴰ ⴰⵔⵔⴰⵓⵏⵊⴻⵜ ⴳⵓⵍⴰⵏ ⵉⴰⵙⵓⵍⴻⵏ ⴰⵎⴷⴰⵏ, ⵉⴰⴳⴹ ⵙ ⵎⴰⵙⵙⵉⴹ ⴰⵜⴰⵏⵉⴳⵓⴱⵜ ⴱⴰⵔⴻⵏ ⴰⴱⴰⵔⴰⵀⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⴻ ⵡⵓⴷ ⴳⵉⵏⵉⵣⴰⴳⴰ ⴰⵓⴰⵉⵍⴰ (ⵜⴰⴱⴰⴳⵓⵔⵜⵏⴻⵜ) ⵓⴰⵔ ⵉⴰⵔⴻ ⴰⴳⴰⵙⵏⵉⵜⵓⵖⴻ ⴰⵓⴰ ⴳⴰⵙⵉⵜⵓⴰⵖⵏ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵓⵊⵏ ⵎⵉⴷⵓⵏⵊⵙⵏ.

ⴰⵜⵔⵉ ⴷⴳ ⵜⴰⵎⴰⴹⵔⵉⵜⵏⴻⵜ ⵉⵖⵔⴰ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⴰⵡ ⴳⴰⵔⵜ ⵉⵡⴰⵙ ⵜⴰⵡⴰⵔⴻⴹⵜ ⵉ ⴰⴱⴱⴰⵏⴻⵜ ⴷⴳ ⴳⴰⵔⴰⵜⵏ ⴰⵖⵓⵜⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⴻⴳⵏⵊⴰⵙⵏ ⵏⵜⴰ ⵜⴰⵏⵉⵡⴰⵏⵊ. ⵏⴰⴳⵓⵏⴷⴳ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⴳⴻⵜ ⴰⵙⵉⵊⵍⵊ ⵊⵓⵍⵙ ⴷⴳ ⴰⵓⴰ ⵉⴳⵓⵙⴰⵉⴰⵏ.

ⵉⵓⵜⵉⴰⵏ ⵜⴰⵡⴰⵉⴰⵏ, ⴰⵜⵔⵉ ⵉⵙⴰⵓⴰⴹ ⵜⵎⴰⴹⵔⵉⵜ ⵉⴳⴰⵔ ⴷⴳ ⴰⴳⴰⵔⴱⴰⵣ ⵉⴰⴳⵔⴰⵉⵏ. ⴷⴳ ⴰⴳⴰⵔⴱⴰⵣⵏⴰⵙⵏ ⴰⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵔⵔⴰⵓ ⵓⴰⵔ ⵓⴳⴻⴷⵏ, ⵓⵙⴰⵇ ⵊⵓⵍ ⴰⵜⵔⵉ ⵊⵓⵍⴰⵙ ⴻⵣⵣⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⴳⴰⵔⴻ, ⵏⵜⴰⵏⴻⴹ ⴳⵍⵊ ⵙⴻⴳ ⵜⴻⴳⴰⵔⴻ ⴳⵍ ⵙⴻⴳ, ⴰⵡ ⴰⴳⴰⵍ ⵍⴰⵡⴰⵎⴰⵏⴰⵙ ⵖⴰⵏⴻⵏⴰⵙ ⵎⴰⵉⴰⵎⵓⵙ ⴰⵓⴰⴳⵏ ⴰⵔⵓⴰⴳ ⵜⵍⵡⴰⵎⴷ ⵉ ⵜⴰⴳⴰⵔⴻ ⴰⴹⴳⴰⵡ ⵎⴰⵙⵙⵉⴹ ⴰⵔ ⵜⴻⵄⵄⴰⴹⴷ ⴰⵉ ⵊⵓⵍⵡ ⵜⴰⴳⵔⴻ ⵏⴷⴰⵓⵜ ⴰⵜⵅⴷⵎⴷ. ⴰⴳⴰⵍ ⵓⴰⴷ ⴻⵏⴻⴷⵓⵡⵍ ⴰⵡⵉⴷ ⵊⵓⵍⵊⴳ ⴷⴳ ⴰⵙⵙⵓⵡ ⴰⵜⴰⵉⵏⴷ ⵙ ⵜⴻⴹⴹⴰⵓⴻⵏⵡ.

ⴰⵓⴰⵍ ⵓⴰⴳⴰⵙⵏⵊ ⵎⴻⴷⵉⵓⴰⵏⴻⵜ ⵉⵓⵖⴰⵉ ⴰⴷ ⵉⵖⵎⴹ ⴻⴳⵊⵏⴻⵜ. ⵉⴰⵣⵏⴰⵣⵖⴰⵎⵜ ⵉⴰⵣⵏⴰⵣⵖⴰⵎⵜ ⵉⵏⴰ ⴷⴳ ⵓⵍⵊⴻⵜ ⵎⴰⴳⴻⵜⴰⵀⵍ ⵜⴰⵡⴰⵔⴻⵙⵜ ⵡⵓⴷ ⴰⵅⴷⴰⵎⴳ ⴰⵏⵉⵏⴹ ⵉ ⴰⴱⴱⴰⴳⵉⵏ.

Farida KHEFIF, *Tasarut n wul*, Editions ASIREM, Bouira, 2017, Sb. 03-06

ⵉⵙⵙⵜⴰⵏ:

I. ⵜⴻⵖⴰⵔⴻ ⴷ ⴰⵃⵢⴰⵃ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵍⵡⴰⵉⵄ ⵏ ⵜⴰⵓⵍⵀⵜ (12/12):

1. ⵎⴰ ⵜⴰⵛⴰⵍ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰ ⴷⵖ ⵉⵃⴰⵖ ⴰⵏⴹⴰⵎⵉⵙ ?

2. ⵎⴰ ⵉⴰⵛⴰⵍ ⵖⴰⵔⵜ ⵓⴰⴷ ⵉⵓⵜⵏ ⵣⵓⵍ ⴰⵏⴹⴰⵎⵉⵙ ⴰⵙ ⵓⵡⴰⵉⵏ ⵓⵜⵉⴰⵏ?

3. ⵎⴰ ⴷⵖ ⵉⴰⵖⴹ ⴰⵏⴹⴰⵎⵉⵙ? ⵎⴰ ⵣⵓⵍ ⴰⵙ ⵉⴰⵖⴰⴹ?.

4. ⵎⴰ ⵣⵓⵍ ⴰⵙ ⴰⵔⴰⵏ ⵎⵉⴷⵉⵓⴰⵏⵜ ⴰⵜⵙⵢⵎⴰⴹⵄ ⴰⴱⴰⵔⴰⵛⴰ?

5. ⴰⵓⴻⴷ ⴻⵡⴰⵏⴻⵓ ⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔ ⵜⵉⴷ : ⴱⴰⵔⴰⴹⵏ = ...

ⴰⴱⴰⵔⴰⵛⴰ = ...

6. ⴰⵓⵉⴷ ⴰⵎⴰⴳⵍⵉ ⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔ ⵜⵉⴷ : ⵜⴰⵖⴰⵏⵉⵏⵜ ≠ .....

ⵎⴰⴹⵔⵉ ≠ ....

7. ⴰⵡⵙⴷ ⴰⵎⵉⴰⵢ ⵉⵃⵔⴻ ⴷⴰⵖ ⴰⴹⵔⵉⵙ ⵙⵓⵖⵍⴰⵜⵉ ⴱⴰⵔⴻⵏ ⴰⵎⵉⴰⵢ ⴰⵏⴰⴹ

8. ⵙⵓⵖⵍ ⵜⴰⵓⵉⵏⵙⵜ ⴱⴰⵔⴻⵏ ⵜⵓⵏⴻ :

ⴰⵜⵔⵉ ⴷⵖ ⵜⴰⵎⴹⵔⵉⵜⵏⴻⵜ ⵉⵢⵔⴰ ⵉⵙⴰⵏ ⴰⵡ ⵖⴰⵔⵜ

II. ⴰⵙⵉⵏ ⵙ ⴰⵣⴰⵏⴰⵖ (08/08) :

ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⴻ ⵜⴰⵣⵣⴰⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⴷⵔⴻ

ⴰⵜⵔⵉ ⵉⵢⵎⴹ ⴱⴰⵔⴰⵛ ⴰⵙ ⵜⴰⵖⵓⴱⴻⵏⵜ ⵉⵎⴻⴷⵓⴰⵏⴻⵜ ⴰⵙⵢⵎⴰⴹⵏⵜ ⴰⴱⴰⵔⴰⵛⴰ ⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴻ.

- ⵡⵉ ⵎⴻⵖ ⵡⵎ ⵜⵃⵃⴰⵉⴷ ⴰⵍⵎⴰⴷ ⵙ ⵢⴰ ⵜⴰⵏⴰⵛⴻⵙⵜ ⵖⵓⵏⴷ ⵜⴰⵏ ⴰⵜⵔⵉ ⴱⵓⵊⴰⵏ ⴰⵍⵍⴰⵏ ⵎⵉⴷⵉⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⴰⵓⵏⴻⵜ ⴰⵔⵔⴰⵏⵜⵉⴷ ⵖⵓⵔ ⴰⴱⴰⵔⴰⵛⴰ ⵏ ⵜⴻⵖⴰⵔⴻ

❖ ⴰⵣⵏⴰⵖⴷ ⴰⴹⵔⵉⵙ ⵏ 08 ⵎⴻⵖ 10 ⵙⴰⵔⴻⴹⵏ ⴷⵖ ⵖⴰⵏⴹⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵛⵙⴷ ⵜⴰⵏⴰⵛⴻⵙⵜ ⵜⴰⵖ ⵜⵍⴰⴷⴻⴷ :

- ⴰⵎⵎⴻ (ⴰⵎⴻⵔ) ⴷ ⵎⴰⵏⴻⵡⴰⴷⵖ (ⴻⴷⴰⵢ)
- ⵎⴰⵉⵢⵏ
- ⴰⵎⵏⴻⵡⴰ ⴰⵓⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵓⴰⵏⴻⵜ ⴰⵙⵓⵖⴰⵍⵏⵜⵉⴷ ⴰⴱⴰⵔⴰⵛⴰ

الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2025

اختبار مادة: الرياضيات
المدة: ساعتان

عناصر الإجابة	العلامة	
	مجزأة	مجموع
تنبيه: تُقبل كل الحلول الصحيحة الأخرى **التمرين الأول:(03 نقاط)**		03
1) تبيان أن: $E=(x-7)^2-81$ $E=(x-7)^2-81$ $E=x^2-14x+49-81$ $E=x^2-14x-32$	2×0,25	
2) تحليل العبارة E الى جداء عاملين من الدرجة الأولى: $E=(x-7)^2-81$ $E=(x-7)^2-9^2$ $E=\left[(x-7)+9\right]\left[(x-7)-9\right]$ $E=(x+2)(x-16)$	3×0,25	
3) حساب العبارة E من أجل: $x=\sqrt{3}-2$ لدينا: $E=(x+2)(x-16)$ و بالتعويض نجد: $E=\left(\sqrt{3}-2+2\right)\left(\sqrt{3}-2-16\right)$ $E=\left(\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{3}-18\right)$ $E=\sqrt{3}\times\sqrt{3}-18\times\sqrt{3}$ $E=3-18\sqrt{3}$ **ملاحظة: تُعطى العلامة الكاملة للمترشح إذا كانت عبارة التحليل خاطئة وكانت نتيجة الحساب صحيحة.**	4×0,25	
4) إيجاد قيم x التي من أجلها تكون العبارة $E-x^2$ موجبة تماما. $E-x^2\rangle 0$ $x^2-14x-32-x^2\rangle 0$ $-14x\rangle 32$ $14x\langle -32$ $x\langle -\frac{32}{14}$ $x\langle -\frac{16}{7}$ قيم xالتي من أجلها تكون العبارة $E-x^2$ موجبة تماما هي كل القيم الأصغر تماما من $-\frac{16}{7}$	3×0,25	

تابع الإجابة النموذجية لموضوع امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة: 2025

اختبار مادة: الرياضيات **المدة: ساعتان**

عناصر الإجابة	العلامة	
	مجزأة	**مجموع**
التمرين الثاني:(03 نقاط) 1. حساب $PGCD(1352;507)$: $1352 = 507\times 2 + 338$ $507 = 338\times 1 + 169$ $338 = 169\times 2 + 0$ ومنه: $PGCD(1352;507) = 169$	4×0,25	03
2. حساب احداثيتي M منتصف القطعة $[AC]$: $M\left(\frac{x_A+x_C}{2};\frac{y_A+y_C}{2}\right)$ $M\left(\frac{8+1352}{2};\frac{3+507}{2}\right)$ $M\left(\frac{1360}{2};\frac{510}{2}\right)$ $M\,(680\,;255)$	3×0,25	
3. تبيان أن النقط: M ، A ، C تنتمي إلى التمثيل البياني لدالة خطية: بما أن: M منتصف القطعة $[AC]$ فإن: M ، A ، C على استقامة واحدة. وبما أن: $PGCD(1352;507) = 169$ و $\frac{3}{8} = \frac{507\div 169}{1352\div 169} = \frac{507}{1352}$ أو : $\frac{507}{1352} = \frac{3\times 169}{8\times 169} = \frac{3}{8}$ إذن: الجدول التالي: $\begin{array}{\|c\|c\|}\hline 507 & 3 \\ \hline 1352 & 8 \\ \hline\end{array}$ يمثّل وضعية تناسبية أي أن النقطتين $A(8;3)$ و $C(1352;507)$ في استقامية مع المبدأ.	3×0,25	
ومنه: النقط M ، A ، C تنتمي إلى التمثيل البياني لدالة خطية. **ملاحظة: يمكن إيجاد عبارة الدالة الخطية و توظيفها.**	2×0,25	

عناصر الإجابة	العلامة	
	مجزأة	مجموع
التمرين الثالث:(03 نقاط) 1) حساب الأطوال: RS ، RT ، ST . $RS=\sqrt{(x_S-x_R)^2+(y_S-y_R)^2}$ $RS=\sqrt{(2-3)^2+(3+1)^2}$ $RS=\sqrt{(-1)^2+(4)^2}$ $RS=\sqrt{17}$	2×0,25	03
$RT=\sqrt{(-2-3)^2+(2+1)^2}$ $RT=\sqrt{(-5)^2+(3)^2}$ $RT=\sqrt{34}$	0,25	
$ST=\sqrt{(-2-2)^2+(2-3)^2}$ $ST=\sqrt{(-4)^2+(-1)^2}$ $ST=\sqrt{17}$	0,25	
2) نوع المثلث RST مع التبرير: بما أن: $ST=RS=\sqrt{17}$	0,25	
و بما أن: $RT^2=\left(\sqrt{34}\right)^2=34$ و $ST^2+RS^2=\left(\sqrt{17}\right)^2+\left(\sqrt{17}\right)^2=34$	2×0,25	
فإن: المثلث RST قائم في S و متساوي الساقين.	0,25	
3) حساب إحداثيتي K : K صورة T بالانسحاب الذي شعاعه $\overrightarrow{SR}$ معناه: $\overrightarrow{TK}=\overrightarrow{SR}$ لدينا $\overrightarrow{SR}\begin{pmatrix}x_R-x_S\\y_R-y_S\end{pmatrix}$ ومنه $\overrightarrow{SR}\begin{pmatrix}3-2\\-1-3\end{pmatrix}$ أي $\overrightarrow{SR}\begin{pmatrix}1\\-4\end{pmatrix}$ و لدينا $\overrightarrow{TK}\begin{pmatrix}x_k+2\\y_k-2\end{pmatrix}$	2×0,25	
$\overrightarrow{TK}=\overrightarrow{SR}$ معناه $x_K+2=1$ و $y_K-2=-4$	0,25	
ومنه $x_K=-1$ و $y_K=-2$ إذن $K(-1,-2)$	0,25	

عناصر الإجابة	العلامة	
	مجزأة	مجموع
التمرين الرابع:(03 نقاط)		
1. إيجاد العبارة الجبرية للدالة f :		
بما أن f دالة تآلفية فإن: $f(x)=ax+b$		
حيث: $a=\frac{f(2)-f(3)}{2-3}$	4×0,25	
أي: $a=\frac{5-8}{2-3}=\frac{-3}{-1}=+3$		
لدينا: $f(2)=5$ و $3\times2+b=5$		03
ومنه: $b=5-6=-1$		
إذن: عبارة الدالة f هي: $f(x)=3x-1$ (يمكن توظيف جملة معادلتين).	0,25	
2. أ- حساب $g(1)$:		
$g(1)=5\times1-7=-2$	0,25	
ب- لإيجاد إحداثيتي نقطة التقاطع:	0,25	
نحل جملة المعادلتين: $\begin{cases} y=3x-1 \\ y=5x-7 \end{cases}$	2×0,25	
ومنه: $3x-1=5x-7$ ومنه: $x=3$	2×0,25	
بالتعويض في إحدى المعادلتين نجد: $y=3\times3-1$ و منه: $y=8$	0.25	
إذن: التمثيلان البيانيان للدالتين f و g يتقاطعان في النقطة ذات الإحداثيتين $(3;8)$		
ملاحظة: تُعطى العلامة لإحداثيتي نقطة التقاطع حتى وإن كانت عبارة الدالة f خاطئة.		

عناصر الإجابة	العلامة	
	مجزأة	مجموع

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

1)- حساب المسافة التي يقطعها متسابقو الفئة (أ):

$$AB+BC=1500+1125$$
$$AB+BC=2625$$

ومنه: المسافة التي يقطعها متسابقو الفئة (أ) هي: $2625m$.

- لحساب المسافة التي يقطعها متسابقو الفئة (ب) نحسب: $AB+BC+CE$

- حساب الطول CE :

في المثلث CEF القائم في C لدينا: $\tan\widehat{CEF}=\dfrac{CF}{CE}$ و $CF=1500-300$ لأن $ABCD$ مستطيل.

بالتعويض نجد: $0,75=\dfrac{1200}{CE}$ ومنه: $CE=\dfrac{1200}{0,75}=1600$ إذن: $CE=1600\,m$

ومنه: المسافة التي يقطعها متسابقو الفئة (ب) هي: $4225m$

- لحساب المسافة التي يقطعها متسابقو الفئة (ج): نحسب: $4225+EF+FD+DG$

-حساب الطول EF :

بتطبيق خاصية فيتاغورس على المثلث CEF القائم في C نجد: $EF^2=CE^2+CF^2$

بالتعويض نجد: $EF^2=1200^2+1600^2$ نجد: $EF=\sqrt{1200^2+1600^2}$ إذن: $EF=2000m$

-حساب الطول DG :

في المثلث DAC لدينا: G نقطة من $[AD]$ و F نقطة من $[DC]$

(GF) يوازي (AC) و حسب خاصية طالس:

لدينا: $\dfrac{DA}{DG}=\dfrac{DC}{DF}=\dfrac{AC}{GF}$

بالتعويض نجد: $\dfrac{1125}{DG}=\dfrac{1500}{300}$ ومنه: $DG=\dfrac{1125\times300}{1500}=225$

إذن: $DG=225m$

المسافة التي قطعها متسابقو الفئة (ج) هي:

$$AB+BC+CE+EF+FD+DG=1500+1125+1600+2000+300+225=6750m$$

2) لحساب المُدة المُستغرقة لقطع مسافة $6km$ ، يكفي حساب الرابع المُتناسب في الجدول التالي:

6	30	المسافة (km)
x	3	المُدة (h)

$$x=\frac{3\times6}{30}=\frac{3}{5}=0,6$$

المُدة المستغرقة لقطع مسافة $6km$ بنفس السرعة هي: $0,6h$ (يمكن توظيف: $v=\dfrac{d}{t}$).

المعايير	المؤشرات	مؤشرات التحكم	العلامة	المجموع
التفسير السليم للوضعية	- يعبّر عن المسافة التي قطعها متسابقو الفئة (أ) بالمجموع: $AB + BC$. - يعبّر عن المسافة التي قطعها متسابقو الفئة (ب) بالمجموع: $AB + BC + CE$. - يُعبر عن الطول CE بتوظيف النسب المثلثية. - يعبر عن الطول CF بإجراء العملية المناسبة. - يوظّف خاصية فيتاغورس أو النسب المثلثية لإيجاد الطول EF . - يوظّف خاصية طالس لإيجاد الطول DG . - يعبّر عن المسافة التي قطعها متسابقو الفئة (ج) بالمجموع: $AB + BC + CE + EF + FD + DG$. - يوظف الرابع المتناسب أو قاعدة حساب السرعة لحساب المدة المستغرقة.	0 مؤشر	0	03
		1 مؤشر	0,5	
		2 (مؤشران)	1	
		3 مؤشرات	1,5	
		4 مؤشرات	2	
		5 مؤشرات	2.5	
		6 مؤشرات أو أكثر	3	
الاستعمال السليم لأدوات المادة	- يحسب المجموع: $AB + BC$ لإيجاد المسافة التي قطعها متسابقو الفئة (أ) ونتيجة الحساب صحيحة. - يحسب الطول CE بتوظيف $\tan\widehat{E}$ و نتيجة الحساب صحيحة. - يحسب الفرق $AB - FD$ لإيجاد الطول EF و نتيجة الحساب صحيحة. - يحسب المجموع: $AB + BC + CE$ لإيجاد المسافة التي قطعها متسابقو الفئة (ب) ونتيجة الحساب صحيحة. - يحسب EF باستعمال العبارة : $EF^2 = CE^2 + CF^2$ و نتيجة الحساب صحيحة. - يحسب DG باستعمال المساواة: $\frac{DA}{DG} = \frac{DC}{DF}$ و نتيجة الحساب صحيحة. - يحسب المسافة التي قطعها متسابقو الفئة (ج) و نتيجة الحساب صحيحة. - يحسب المُدة الزمنية المُستغرقة باستعمال المساواة : $x = \frac{3 \times 6}{30}$ و نتيجة الحساب صحيحة.	0 مؤشر	0	03
		1 مؤشر	0,5	
		2 (مؤشران)	1	
		3 مؤشرات	1,5	
		4 مؤشرات	2	
		5 مؤشرات	2.5	
		6 مؤشرات أو أكثر	3	
الانسجام	التسلسل المنطقي معقولية النتائج احترام وحدات القياس	0 مؤشر	0	01
		1 مؤشر	0,5	
		2 مؤشر أو أكثر	1	
الإتقان	المقروئية عدم التشطيب التصريح بالإجابة	0 مؤشر	0	01
		1 مؤشر	0.5	
		2 مؤشر أو أكثر	1	